

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 03	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 2	Lab. MERx

* Ferramenta Web Online para modelagem: brmodeloweb.com

1) Elabore o modelo Entidade Relacionamento para o cenário descrito

GeekFlix é uma plataforma de streaming voltada para o público geek. O streaming de vídeos, voltado para séries, filmes e cursos. Os seguintes requisitos se aplicam à criação de um sistema para dar apoio à operação do serviço:

- Usuários do serviço serão cadastrados, devendo ser registrados seu e-mail principal (login), senha de acesso, nome, telefone, CPF, endereço de cobrança e número de cartão de crédito para pagamento mensal.
- A cada mês, a cobrança da mensalidade será emitida, debitada do cartão de crédito do usuário registrado no cadastro, e confirmada ao usuário por e-mail. Caso não seja possível realizar a cobrança (por exemplo, por bloqueio do cartão) o usuário será avisado por e-mail e a mensalidade ficará pendente. Com duas mensalidades pendentes, o usuário perderá o acesso ao serviço.
- Ao acessar o serviço, o usuário poderá consultar o catálogo de vídeos. Vídeos podem ser de três categorias: filmes, séries e cursos. Sobre filmes, armazena-se o título, ano de produção, e duração em minutos. Sobre cada episódio de séries, são registrados dados sobre título, ano de produção, duração em minutos, temporada e número do episódio. Para cada episódio, é armazenada também a identificação do próximo episódio da mesma série, caso exista. Sobre cursos, armazena-se o título, ano de criação, duração em minutos e nome do professor.
- Cada usuário poderá avaliar o vídeo que assistiu, dando a ele uma nota entre 0 e 10. Apenas uma nota poderá ser dada por vídeo.
- Uma lista de atores será também mantida, e associada ao catálogo de vídeos, de modo que o usuário possa procurar por vídeos em que tenha atuado algum ator ou atriz de sua preferência. Sobre cada ator, será armazenado seu nome, data e local de nascimento.

2) Elabore o modelo Entidade Relacionamento para o cenário descrito. A prefeitura deseja criar um cadastro dos imóveis em um município, para futura cobrança de IPTU. Os seguintes requisitos se aplicam à criação de um sistema para dar apoio a esse cadastro de imóveis.

- O município se divide em setores cadastrais, como forma de organizar o território.

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 03	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 2	Lab. MERx

Cada setor recebe um número e um nome.

- Dentro de cada setor, são cadastradas quadras, também identificadas por um número sequencial, dentro de cada setor. As quadras se subdividem em lotes, que têm números sequenciais, dentro de cada quadra. Lotes são propriedades territoriais, sujeitas ao imposto territorial (parte do IPTU). Sobre cada lote, é preciso conhecer a área total em m².
- Em um lote pode ser construída (ou não) uma edificação. Caso exista uma edificação, esta será alvo do imposto predial. Para cálculo do imposto, é necessário conhecer a área construída total, o padrão de acabamento (baixo, médio ou alto), e o ano de construção
- O uso da edificação também é registrado, como sendo comercial, residencial ou industrial, já que há alíquotas de imposto diferenciadas por categoria.
- O valor do imóvel será estimado pelo sistema, usando um valor genérico do terreno (por m²), somado a um valor por m² de área construída na edificação. Esse valor do imóvel será multiplicado por uma alíquota, que depende do tipo de uso da edificação.
- O cadastro terá ainda a identificação do proprietário de cada imóvel, sendo que podem existir múltiplos proprietários. Sobre cada proprietário, registra-se CPF, nome, endereço e e-mail.
- É necessário conhecer a data e o valor de aquisição do imóvel por seus proprietários.